

TRABALHO INTERDISCIPLINAR

Meu Bolso

Minimundo

Descrição do domínio do sistema: entidades, atributos, relacionamentos e regras de negócio

Equipe

Arthur Moraes

Daniel Eiji

David Aurélio

Gabriel Hermont

Vinicius Eduardo

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)
Belo Horizonte, setembro de 2026

1. Visão Geral

O Meu Bolso é um sistema de controle e educação financeira para jovens de 15 a 20 anos que começaram a lidar com dinheiro próprio (mesada, primeiro salário ou aumento). O jovem registra o que gasta e o que recebe, acompanha seu resumo financeiro, define metas, planeja o mês, simula compras e recebe orientações de um assistente de IA em linguagem simples.

O sistema é desenvolvido em Java e pode ser usado por dois canais: aplicação web e chatbot no WhatsApp (somente mensagens de texto). Pais e responsáveis são apenas público secundário e não possuem perfil no sistema.

2. Entidades e Atributos

A tabela abaixo lista as entidades do domínio, seus atributos e o papel de cada uma no sistema.

Entidade	Atributos	Descrição
Usuario	id, nome, email, senha, telefone	Toda pessoa que usa o sistema tem cadastro e faz login apenas com email e senha. O telefone é cadastrado na web e é usado para identificar o usuário no WhatsApp. Cada usuário acessa somente os próprios dados.
Carteira	id, nome, saldo	Controle adicional para o usuário separar seu dinheiro (por exemplo, "dinheiro em espécie" ou "cartão do banco X ou Y"). Não representa uma conta bancária vinculada. O saldo só muda quando uma transação é registrada pelo usuário.
Categoria	id, nome	Criada pelo próprio usuário (por exemplo, alimentação, lazer, mesada). Serve para classificar transações e para o planejamento mensal.
Transacao	id, valor, data, descricao, tipo (gasto ou entrada), canal (web ou WhatsApp)	Todo registro de dinheiro é uma transação. Gasto diminui o saldo da carteira e entrada aumenta. O canal indica por onde foi registrada.
Meta	id, nome, valorAlvo, valorAtual, prazo, prioridade (alta, média ou baixa)	Objetivo financeiro de curto ou longo prazo. A reserva financeira não é uma entidade separada: é uma meta comum, com os mesmos atributos, cujo nome indica que se trata de reserva (por exemplo, "Reserva de emergência"). O progresso é calculado pela relação entre valorAtual e valorAlvo.
PlanejamentoMensal	id, mes, ano	Define como o usuário pretende distribuir o mês. Não exige renda pré-declarada.
ItemPlanejamento	id, valorPrevisto	Valor previsto para uma categoria dentro de um planejamento mensal. O sistema compara o valor previsto com o gasto realizado na categoria.
Simulacao	id, descricao, valor, data, resultado	Teste de uma decisão (por exemplo, uma compra) mostrando o impacto no orçamento futuro. É calculada na hora e salva no histórico do usuário. Não altera nenhum saldo nem gera transação.

Entidade	Atributos	Descrição
OrientacaoIA	id, data, pergunta, resposta	Histórico mínimo do assistente de IA. O assistente analisa os gastos e as metas do usuário e responde em linguagem acessível, sob demanda. Toda resposta informa que tem caráter educativo e não substitui consultoria financeira profissional.
ConteudoInvestimento	id, titulo, texto	Conteúdo básico e geral sobre formas de investir, igual para todos os usuários.
ConversaWhatsApp	id, etapaAtual, tipoRegistro, dadosParciais	Guarda o andamento de uma conversa com o chatbot. O chatbot conduz o registro em etapas (carteira, valor, categoria, confirmação) e, ao final, cria a transação. Aceita somente texto.

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

3. Resumo Financeiro

O resumo financeiro não é uma entidade armazenada. Ele é calculado a partir dos dados existentes: total recebido (soma das entradas), total gasto (soma dos gastos) e total guardado (soma do valorAtual das metas) em um período, além da evolução do dinheiro acumulado.

4. Relacionamentos e Cardinalidades

A coluna de cardinalidade lê-se da primeira para a segunda entidade. Por exemplo, "1 : 1..N" em Usuario possui Carteira significa que uma carteira pertence a exatamente 1 usuário e um usuário possui de 1 a N carteiras.

Entidade	Relação	Entidade	Cardinalidade
Usuario	possui	Carteira	1 : 1..N
Usuario	cria	Categoria	1 : 0..N
Carteira	registra	Transacao	1 : 0..N
Categoria	classifica	Transacao	1 : 0..N
Usuario	possui	Meta	1 : 0..N
Meta	recebe aporte de	Transacao	0..1 : 0..N
Usuario	possui	PlanejamentoMensal	1 : 0..N
PlanejamentoMensal	possui	ItemPlanejamento	1 : 1..N
Categoria	é referenciada por	ItemPlanejamento	1 : 0..N
Usuario	faz	Simulacao	1 : 0..N
Usuario	recebe	OrientacaoIA	1 : 0..N
Usuario	possui	ConversaWhatsApp	1 : 0..N

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

5. Regras de Negócio

Código	Regra
RN-01	Registrar um gasto diminui o saldo da carteira escolhida; registrar uma entrada aumenta.
RN-02	Aporte em meta pelo WhatsApp: o sistema registra um gasto na carteira escolhida e soma o mesmo valor ao valorAtual da meta.
RN-03	O registro tem o mesmo comportamento pela web e pelo WhatsApp; muda apenas o canal.
RN-04	Simulações não alteram saldos.
RN-05	Um usuário nunca acessa dados de outro usuário.
RN-06	Senha e dados financeiros devem ser protegidos conforme a LGPD.

Fonte: elaborado pela equipe (2026).